



TMS-II.016

小規模減量方法

加熱/保溫設備爐體導入保溫措施

版本 01.0

範疇別：04 製造工業

目錄	頁數
1. 介紹	3
2. 範疇、適用條件及生效日	3
2.1 範疇	3
2.2 適用條件	3
2.3 生效日	3
3. 名詞定義	3
4. 專案邊界	3
5. 外加性	4
6. 基線排放	5
6.1 基線情境	5
6.2 基線排放量之定義	5
6.3 基線能源用量	5
6.4 基線排放量	5
7. 專案排放	5
7.1 專案實施後之能源用量	5
7.2 專案實施後之排放量	6
8. 洩漏排放	6
9. 減量	6
9.1 預設數據與參數說明	6
10. 監測方法	8
10.1 注意事項	8
10.2 應監測之數據與參數	8
11. 減量方案下之專案應用	10
附錄1. 國際 IPMVP/ 國內 M&V 績效驗證方式	10
附錄2. 減量方法研訂參考依據	10
附錄3. 爐壁之散熱量對照圖	11

1. 介紹

1. 下表為本減量方法的重要特性：

表一、減量方法重要特性

減量專案一般用法	導入保溫措施，減少加熱/保溫設備熱能散失。
溫室氣體減量類型	減少加熱/保溫設備本體涉及化石燃料燃燒之溫室氣體排放。

2. 範疇、適用條件及生效日

2.1 範疇

2. 本減量方法適用於既有加熱/保溫設備之保溫措施導入，減少表面積散熱損失之熱能逸散量。
3. 專案活動如為鍋爐汰換造成之減量，應採用「TMS-II.010-更換為高效率鍋爐」方法。

2.2 適用條件

4. 本減量方法之適用條件如下：
 - (1) 既有加熱/保溫設備無論是否實施專案，皆能持續運作
 - (2) 加熱/保溫設備使用蒸汽或熱媒等間接能源，須掌握蒸汽或熱媒之生產相關資訊。(如使用燃料之熱值及種類等)
 - (3) 專案實施前後，加熱/保溫設備皆使用相同燃料。
 - (4) 單一專案之年總節能量不得超過 60 GWh。60 GWh 年總節能量相當於最大為 180 GWh 的年燃料投入節能量。

2.3 生效日

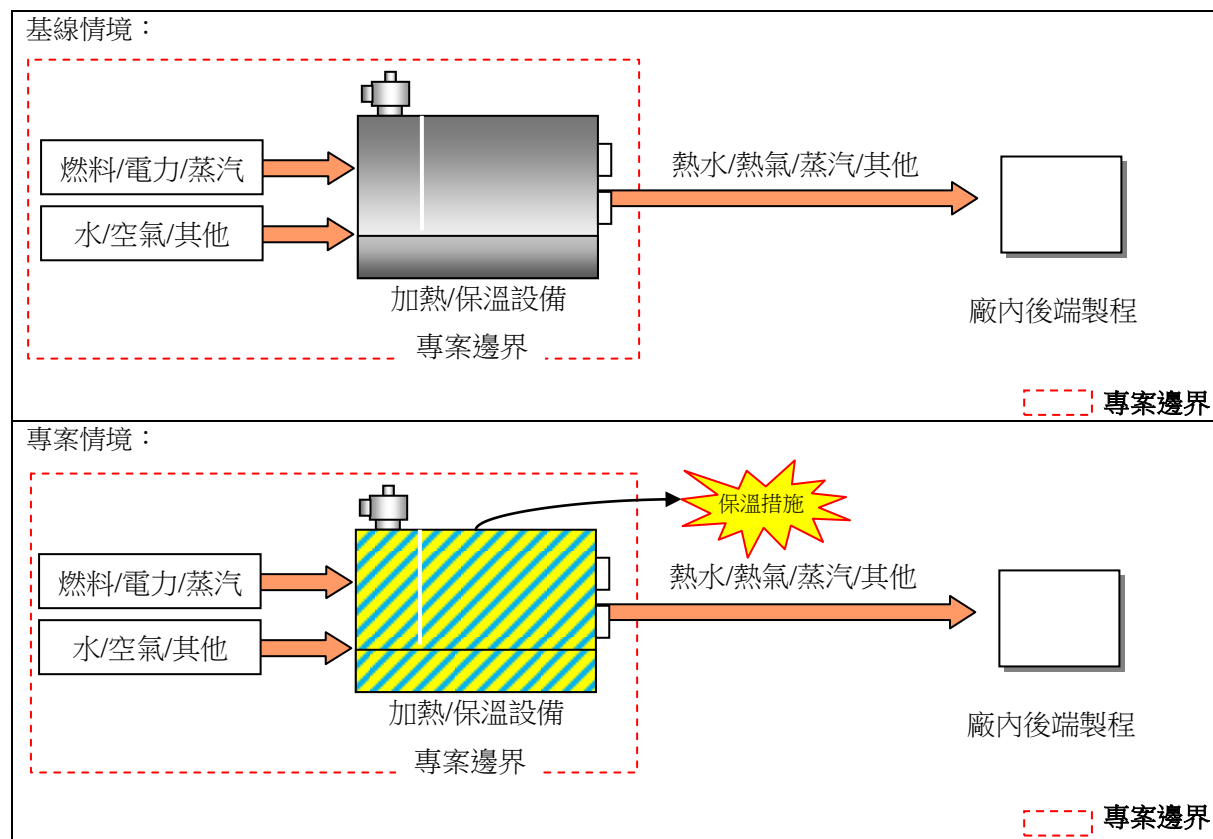
5. 生效日係以2017年10月24日「行政院環境保護署溫室氣體減量成效認可審議會第六次會議」決議審核通過為準。

3. 名詞定義

6. 本減量方法相關名詞定義如下：
 - (1) 加熱/保溫設備：使用能源(包括電力/燃料/蒸汽等)進行加熱或保溫之工業設施(如鍋爐、工業爐、製程加熱單元等)。
 - (2) 保溫措施：使用保溫或隔熱材料，抑制加熱/保溫設備之表面溫度熱量傳遞，減少熱能散失。

4. 專案邊界

7. 加熱設備、廠內供應熱能之熱能設備爐體及保溫措施。
8. 不包括儲油槽、儲水桶、管路及汰水器等附屬設備。



9. 在評估基線與專案實施後之排放量時，燃料燃燒之溫室氣體排放僅將 CO₂納入該專案活動邊界內，如表1所示。

表二 專案邊界內之溫室氣體排放源鑑別

來源	溫室氣體	是否納入	說明/解釋
加熱/保溫設備的化石燃料使用	CO ₂	是	主要的溫室氣體排放
	CH ₄	否	估計排放量極小，故簡化忽略不計
	N ₂ O	否	
加熱/保溫設備的電力使用	CO ₂	是	主要的溫室氣體排放
	CH ₄	是	納入考量
	N ₂ O	是	納入考量

5. 外加性

10. 依循環保署抵換專案制度小規模減量方法對外加性之規範，需符合法規外加性及障礙分析(投資障礙、技術障礙、普遍性障礙或其他障礙四擇一)。
11. 若選擇投資分析，專案投入成本應包括硬體設備購置、軟體設計/安裝、施工、停產損失、教育訓練及第三者確證等其他相關費用，若有接受政府補助費用應自成本扣除；而預期效益則應包括年節電費及可節省之維修保養費用等。

6. 基線排放

6.1 基線情境

12. 本減量方法係依 CDM 基線方法所列「現有實際或歷史的溫室氣體排放量」計算基線排放量，故以「加熱/保溫設備未導入保溫措施繼續使用電力或燃料或蒸汽等能源」做為基線情境。

6.2 基線排放量之定義

13. 完全由廠內既有加熱/保溫設備爐體表面散熱損失，所產生之溫室氣體排放量。

6.3 基線能源用量

14. 專案實施前，加熱/保溫設備爐體表面積散熱損失計算：

$$HC_{BL,y} = \lambda_{BL} \times A \times T_{PJ} \times k_{BL} \div 1,000 \dots\dots\dots \text{式1}$$

參數	定義	單位
$HC_{BL,y}$	基線年之加熱/保溫設備爐體表面積散熱損失	Mcal
λ_{BL}	專案實施前爐體外壁之散失熱量	kcal/m ² · h
A	爐體表面積	m ²
T_{PJ}	專案實施後之加熱/保溫設備運轉時數	h
k_{BL}	專案實施前爐體表面熱損對風速之修正值 (correction factor)	-

6.4 基線排放量

- ① 使用燃料運轉

$$BE_y = HC_{BL,y} \times EF_{CO_2,heat} \dots\dots\dots \text{式2-1}$$

- ② 使用電力運轉

$$BE_y = \frac{HC_{BL,y}}{NCV_{ELEC}} \times EF_{ELEC,y} \dots\dots\dots \text{式2-2}$$

參數	定義	單位
BE_y	y 年之基線排放量	tCO ₂ e
$HC_{BL,y}$	基線年之加熱/保溫設備爐體表面積散熱損失	Mcal
$EF_{CO_2,heat}$	單位熱能之燃料二氧化碳排放係數	tCO ₂ e/Mcal
NCV_{ELEC}	電力淨熱值	Mcal/MWh
$EF_{ELEC,y}$	電力或電網排放係數	tCO ₂ e /MWh

7. 專案排放

7.1 專案實施後之能源用量

15. 專案實施後，加熱/保溫設備爐體表面積散熱損失計算：

$$HC_{PJ,y} = \lambda_{PJ} \times A \times T_{PJ} \times k_{PJ} \div 1,000 \dots\dots\dots \text{式3-1}$$

16. 專案實施後， T_{PJ} (加熱/保溫設備運轉時數)係以當年度監測值計算，但不得大於 T_{his} (歷史值)，若 T_{PJ} 大於 T_{his} ，則 T_{PJ} 等於 T_{his} 。

$$T_{PJ} = \min(T_{PJ}, T_{his}) \dots\dots\dots \text{式3-2}$$

參數	定義	單位
$HC_{PJ,y}$	專案實施後 y 年之加熱/保溫設備爐體表面積散熱損失	Mcal
λ_{PJ}	專案實施後爐體外壁之散失熱量	kcal/m ² · h
A	爐體表面積	m ²
T_{PJ}	專案實施後加熱/保溫設備運轉時數	h
k_{PJ}	專案實施後爐體表面熱損對風速之修正值 (correction factor)	-
T_{his}	加熱/保溫設備運轉時數之歷史值	h

7.2 專案實施後之排放量

17. 使用燃料運轉

$$PE_y = HC_{PJ,y} \times EF_{CO_2,heat} \dots\dots\dots \text{式4}$$

18. 使用電力運轉

$$PE_y = \frac{HC_{PJ,y}}{NCV_{ELEC}} \times EF_{ELEC,y} \dots\dots\dots \text{式5}$$

參數	定義	單位
PE_y	y 年之專案排放量	tCO ₂ e
$HC_{PJ,y}$	專案實施後 y 年之加熱/保溫設備爐體表面積散熱損失	Mcal
$EF_{CO_2,heat}$	單位熱能之燃料二氧化碳排放係數	tCO ₂ e /Mcal
NCV_{ELEC}	電力熱值	Mcal/MWh
$EF_{ELEC,y}$	電力或電網排放係數	tCO ₂ e /MWh

8. 洩漏排放

19. 本減量方法並未涉及洩漏排放，保溫之生產、搬運、裝設與廢棄時所產生之溫室氣體排放，不納入洩漏排放。

9. 減量

$$ER_y = BE_y - (PE_y + LE_y) \dots\dots\dots \text{式6}$$

參數	定義	單位
ER_y	y 年之排放減量	tCO ₂ e
BE_y	y 年之基線排放量	tCO ₂ e
PE_y	y 年之專案實施後之排放量	tCO ₂ e
LE_y	y 年之洩漏量	tCO ₂ e

9.1 預設數據與參數說明

20. 下列參數應於確證時成為定值。

數據與參數表1

數據/參數	λ_{BL}
數據單位	kcal/m ² · h
描述	專案實施前爐體外壁之散失熱量
數據來源	係透過量測「爐體外壁溫度」後引用文獻資料求出，文獻資料可來自於 ■ 加熱/保溫設備商提供文件(如設計值等) ■ 專業組織出版之工具書(如美國機械工程師協會 ASME 工具書等) ■ 本方法附錄 3「爐壁之散熱量對照圖」
量測程序(若適用)	以溫度量測儀器量測加熱/保溫設備爐體外壁表面溫度
備註	-

數據與參數表2

數據/參數	A
數據單位	m ²
描述	爐體表面積
數據來源	以工程施工合約之規格計算
量測程序(若適用)	-
備註	-

數據與參數表3

數據/參數	k_{BL}
數據單位	-
描述	專案實施前，爐體表面熱損對風速之修正值(correction factor)
數據來源	係透過量測「風速」、「爐體表面和空氣溫度差」後引用文獻值求出，文獻資料可來自於 ■ 加熱/保溫設備商提供文件(如設計值等) ■ 專業組織出版之工具書(如美國機械工程師協會 ASME 工具書等) ■ 本方法附錄 3「爐壁之散熱量對照圖」
量測程序(若適用)	■ 風速：專案實施前，加熱/保溫設備(1)置於室內者，風速變化以 0.5m/s 計算。(2)置於室外者，引用中央氣象局觀測紀錄依所在地最近測站公布之前一年平均風速計算 ■ 爐體表面和空氣溫度差：專案實施前，以溫度量測儀器分別量測爐體表面溫度及空氣溫度，再進行計算
備註	-

數據與參數表4

數據/參數	$NCV_{ELEC.}$
數據單位	Mcal/MWh
描述	電力淨熱值
數據來源	使用預設值
量測程序(若適用)	-
備註	-

數據與參數表5

數據/參數	T_{his}
數據單位	h
描述	加熱/保溫設備運轉時數之歷史值
數據來源	- 量測值；或 - 操作紀錄
量測程序(若適用)	-
備註	- 數據來源選擇之優先順序應由上而下 - 在數據取得與相關條件允許情況下，優先使用連續量測值 - 量測計算值取樣期間，應以專案實施前最近 3 年量測數據計算，如無完整 3 年歷史數據，應以最近 1 年內之數據計算

10. 監測方法

10.1 注意事項

- 數據來源之優先順序由上而下，在數據可取得之情況下，應優先選擇實際量測值。
- 數據以型錄值、操作紀錄、生產作業時間推算、量測等方式取得時，查驗機構得視實況，請專案執行者提出不確定性說明或其他佐證文件。
- 實施量測時，應取系統/設備正常運轉模式下之一段時間內，各負載下所量測值之加權平均值。

10.2 應監測之數據與參數

數據與參數表6

數據/參數	λ_{PJ}
數據單位	kcal/m ² · h
描述	專案實施後爐體外壁之散熱量
數據來源	係透過量測爐體外壁溫度後引用文獻資料求出，文獻資料可來自於 - 加熱/保溫設備商提供文件(如設計值等) - 專業組織出版之工具書(如美國機械工程師協會 ASME 工具書等) - 本方法附錄 3「爐壁之散熱量對照圖」
量測程序(若適用)	-以溫度量測儀器量測加熱/保溫設備爐體外壁表面溫度
監測頻率	至少每月記錄一次
QA/QC 程序	相關量測儀器須依國家標準或廠內標準定期校正
備註	-

數據與參數表7

數據/參數	T_{PJ}
數據單位	h
描述	專案實施後之加熱/保溫設備運轉時數
數據來源	- 直接量測值 - 生產操作紀錄
量測程序(若適用)	-
監測頻率	連續量測，或；

	■ 每月紀錄
QA/QC 程序	■ 相關量測儀器須依國家標準或廠內標準定期校正
備註	-

數據與參數表8

數據/參數	k_{PJ}
數據單位	-
描述	專案實施後，爐體表面熱損對風速之修正值(correction factor)
數據來源	係透過量測「風速」、「爐體表面和空氣溫度差」後引用文獻值求出，文獻資料可來自於 ■ 加熱/保溫設備商提供文件(如設計值等) ■ 專業組織出版之工具書(如美國機械工程師協會 ASME 工具書等) ■ 本方法附錄 3「爐壁之散熱量對照圖」
量測程序(若適用)	■ 風速：專案實施後，加熱/保溫設備(1)置於室內者，風速變化以 0.5m/s 計算。(2)置於室外者，引用中央氣象局觀測紀錄依所在地最近測站公布之平均風速計算 ■ 爐體表面和空氣溫度差：專案實施後，以溫度量測儀器分別量測爐體表面溫度及空氣溫度，再進行計算
監測頻率	■ 至少 1 年 1 次
QA/QC 程序	■ 管理人員應確認引用數據來源及相關計算過程正確無誤，並定期(至少 1 年 1 次)確認是否更新
備註	

數據與參數表9

數據/參數	$EF_{CO_2, heat}$
數據單位	tCO ₂ e /Mcal
描述	單位熱能之燃料二氧化碳排放係數
數據來源	■ IPCC 公告值 ■ 以自廠燃料排放係數計算： $EF_{CO_2, heat} = \frac{\text{自廠燃料之二氧化碳排放係數}}{\text{燃料淨熱值}}$
量測程序(若適用)	-
監測頻率	■ 一年一次
QA/QC 程序	-
備註	-

數據與參數表10

數據/參數	$EF_{ELEC, y}$
數據單位	tCO ₂ e/MWh
描述	電力或電網排放係數
數據來源	■ 引用政府最新年度公告電力排放係數 ■ 依據國際 CDM 最新版次電力排放係數計算工具(Tool to calculate the emission factor for an electricity system)求出當年度混合邊際(CM)排放係數 ■ 如包括自廠發電之情形，自廠電力排放係數應參循 CDM 最新版次「電力耗用之基線、專案及/或洩漏排放計算工具(Tool to calculate baseline, project and/or leakage emissions from elec-

	tricity consumption)」計算
量測程序(若適用)	-
監測頻率	1年1次，或； - 如選擇事前(ex ante)監測，僅需於專案計畫書確證時確認
QA/QC 程序	-
備註	-

24. 燃料排放係數僅計算燃料燃燒 CO₂之排放。

25. 監測頻率可參考 IPMVP 規範，或國內節能績效驗證(M&V)相關作法，可參閱附錄1。

11. 減量方案下之專案應用

26. 如本減量方法應用於方案型專案，須符合下列事項：洩漏量之計算應符合第8點之規範。

附錄 1. 國際 IPMVP/ 國內 M&V 績效驗證方式

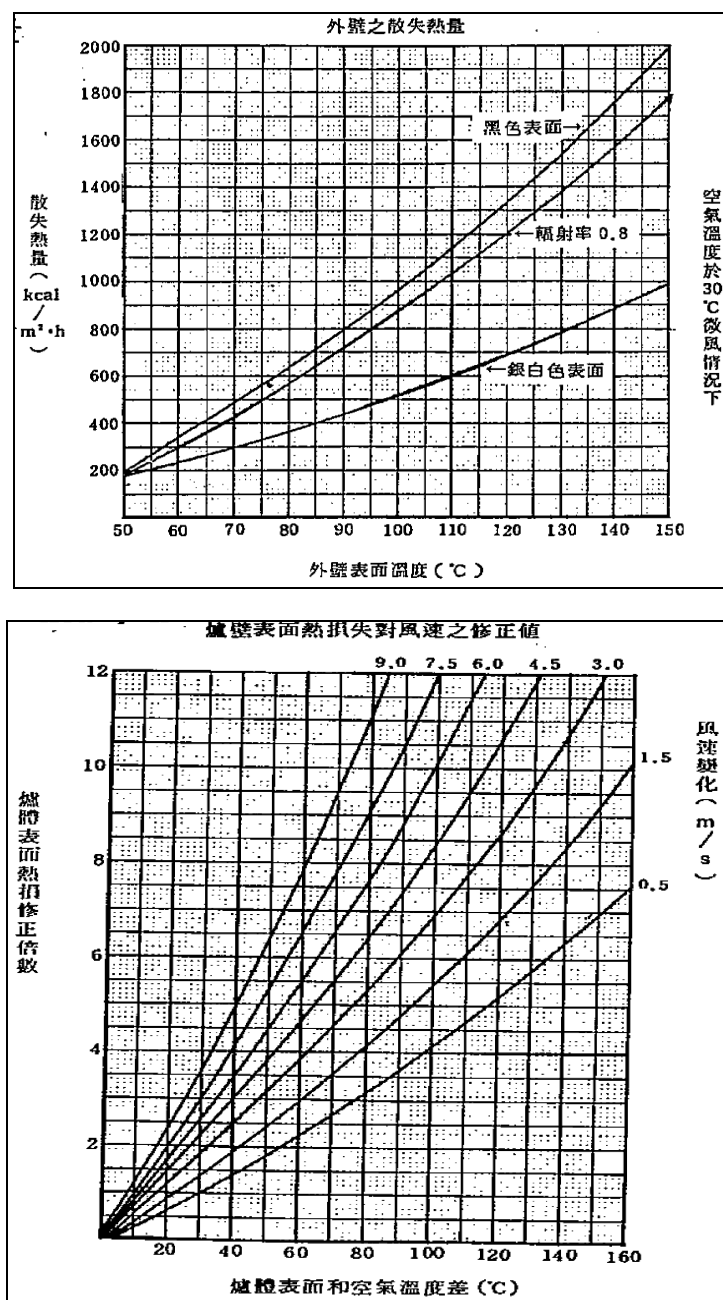
選項	量測方式	計算方式	量測與驗證費用
A	- 透過部分量測獨立改善設備的耗能來計算節能量，量測時間可短期或連續量測 - 部分量測代表某些耗能參數可以為約定值，但做約定時必須進行誤差分析，證明約定值總誤差造成節能量計算結果的影響不大	使用短時間或連續量測、約定值、電腦模擬與(或)歷史資料，進行節能效益計算	決定於量測點的多寡、約定內容的複雜程度、量測頻率，典型的費用約占 1~5%的節能專案成本
B	- 透過全部量測獨立改善設備的耗能來計算節能量，量測時間可短時或連續量測 - 全部量測代表全部耗能參數皆以量測獲得，而非約定	使用短時間或連續量測，進行節能效益計算	決定於量測點及系統型態，與分析及量測的條款，典型的費用約占 3~10%的節能專案成本
C	- 透過全部量測整廠的耗能來計算節能量，量測時間可短時或連續量測 - 通常是利用現有電力公司或燃料公司公表進行量測	藉由回歸分析，針對公表或分表之數據進行分析比較	決定於分析參數的數量及複雜程度，典型的費用約占 1~10%的節能專案成本
D	- 透過電腦模擬方式來求得節能量，獨立節能改善或證廠節能改善皆可適用 - 此選項需要大量模擬方面的技術與理論基礎	將耗能相關數據帶入模擬模型進行校正後，再計算節能效益	決定於分析系統的數量及複雜程度，典型的費用約占 3~10%的節能專案成本

資料來源：陳輝俊，台灣 ESCO 節能績效量測與驗證之案例分析，2010。

附錄 2. 減量方法研訂參考依據

	資料名稱	應用項目
①	國際清潔發展機制(CDM)，小規模方法學編號 AMS-II.D 「工業設施的能源效率和燃料轉換措施專案(Energy efficiency and fuel switching measures for industrial facilities)」第 12 版，2009.12。	電力排放係數、方案型專案(PCDM) 相關說明
②	國際清潔發展機制(CDM)，電網排放係數計算工具 (Tool to calculate the emission factor for an electricity system) 第 2.2.1 版，2011.9。	監測方法(電力或電網排放係數)
③	「蒸汽鍋爐高效率作業技術手冊」，經濟部能源局。	減量計算、適用條件、應用案例
④	「節約能源技術手冊」，經濟部能源委員會，1987.4。	減量計算、應用案例

附錄 3. 爐壁之散熱量對照圖



資料來源：擷取自經濟部能源委員會—節約能源技術手冊(77)

減量方法資料

版次	日期	修訂記錄
01.0	2017年10月24日	「行政院環境保護署溫室氣體減量成效認可審議會第六次會議」決議審核通過。... 本方法為經濟部工業局(節能減碳服務團計畫) 「IDB-II-021 加熱保溫設備爐體導入保溫措施」申請認可之減量方法。
